LAB01 : Installation et Gestion de Machines Virtuelles sous VirtualBox

Objectif du TP

— Se familiariser avec l'utilisation de VirtualBox pour la gestion de machines virtuelles Linux à travers :
  — l'installation d'un système d'exploitation Linux dans une VM,
  — la configuration du partage de fichiers entre l'hôte et la VM,
  — la sauvegarde et la duplication d'environnements via l'exportation, le clonage et les snapshots.

Prérequis

Nous allons installer un système d'exploitation invité 64 bits (Linux Ubuntu) sur une machine hôte Windows. La machine hôte doit répondre aux exigences minimales afin d'assurer le bon fonctionnement du système hôte ainsi que des systèmes invités exécutés dans les machines virtuelles.

— **Prérequis logiciels**
  — VirtualBox : https ://www.virtualbox.org
  — Image iso du système invité Ubuntu : `https://releases.ubuntu.com/jammy/ubuntu-22.04.5-desktop-amd64.iso`
— **Prérequis matériels (machine hôte)**
  — Processeur (CPU) : 64 bits, 4 cœurs minimum
  — La machine hôte doit disposer d'un processeur compatible :
    — AMD avec support AMD-V
    — Intel avec support VT-x
  — Pour les processeurs Intel, il est nécessaire de vérifier que la technologie de virtualisation (VT-x) est activée dans le BIOS/UEFI.
  — Mémoire vive (RAM) : 8 Go minimum, 16 Go recommandé
  — Espace disque : au moins 20 Go libres

1 VirtualBox

VirtualBox est un hyperviseur type2 de Oracle :

— Gratuit* et Open Source (GPL)*. A l'exception du pack d'extension optionnel "Extension Pack"
— Disponible pour Windows, Mac, Linux, FreeBSD
— Bonne documentation
— Facile à utiliser et puissant
— Peut exécuter des invités 64 bits sur un hôte 32 bits (avec VT-x)

© TEK-UP University

2 Création et configuration d'une machine virtuelle avec VirtualBox

2.1 Création de le machine virtuelle

1. Lancez VirtualBox et cliquez sur le bouton «**New**» pour créer une machine virtuelle
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, donnez :
   — **Name :** VM1-Ubuntu-Desktop
   — **Folder :** emplacement de la machine (enregistrement)
   — **ISO Image :** emplacement de l'image iso

   Remarque importante

   Lors de la création de la machine virtuelle, **ne suivez pas le mode *Unattended Installation***.
   — Ne cochez pas *Proceed with unattended installation* (ou décochez-la si elle est activée par défaut).
   — Si l'option apparaît, choisissez plutôt **Skip**.
   Cela permet de procéder à une **installation manuelle** du système d'exploitation, ce qui est l'objectif du TP.

   — Allocation de la mémoire vive et de processeurs à la VM :
   — **Processeur :** 2 vCPUs
   — **Mémoire RAM :** 2Go, 4Go recommandé
   — Création d'un disque dur virtuel : 20Go

2.2 Installation du système invité

3. Sélectionnez la machine virtuelle crée et cliquez sur **"Start"** pour la démarrer
4. Suivez l'assistant de l'installation Ubuntu.
   — Sélectionnez la langue
   — Sélectionnez la configuration de votre clavier
   — Sélectionnez le type d'installation : minimale (version basique) pour minimiser le temps de l'installation
   — Sélectionnez l'option **"Erase disk and install Ubuntu"** pour lancer l'installation du système invité
   — Sélectionnez la région
   — Donnez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour votre système

3 Installation des suppléments invité : "Guest Additions"

— Pour permettre quelques opérations entre le système invité et le sytème hôte, il faut installer les additions client(Guest additions)
— Les Additions Invité (VirtualBox Guest Additions) sont des pilotes de périphériques et des applications adaptés à VirtualBox qui optimisent et améliorent le système d'exploitation virtuel et ses performances

— Les Guest Additions permettent de :
  — Faire des copier/coller et glisser/déposer entre invité et hôte
  — Accélérer les performances vidéo
  — Partager les dossiers entre invité et hôte

3.1 Installation des modules noyau nécessaires

— Les "Guest Additions" nécessitent les modules "build tools" et "kernel headers".

5. Mettez à jour la liste des paquets du système :

```
sudo apt update
```

6. Installez les modules nécessaires :

```
sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
```

7. Redémarrez votre système :

```
sudo reboot
```

3.2 Méthode 1 : Installation des Guest Additions via l'ISO

— L'image des suppléments invités sont fournis sous la forme d'un fichier image "VBoxGuestAdditions.iso" dans le répertoire d'installation de VirtualBox, généralement dans :
  — `"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"` sous Windows
  — `"Applications/'VirtualBox'/Contents/MacOS"` sous OS X
  — `"/usr/share/virtualbox"` sous Linux

8. Dans la barre de menu de la machine virtuelle sous VirtualBox, accédez à **«Devices»** et cliquez sur **«Insert Guest Additions CD image »** . Cela permet de monter le fichier ISO des suppléments invité sur le CDROM de votre machine virtuelle
  — Une fenêtre de dialogue s'ouvre, cliquez sur **«run»** pour confirmer l'installation
  — Une fenêtre de terminal s'ouvre et à partir de laquelle l'installation proprement dite des suppléments invité de VirtualBox sera effectuée. Une fois l'installation terminée, appuyez sur **[Enter]** pour fermer la fenêtre du terminal d'installation
9. **Si la fenêtre de dialogue n'apparaît pas, assurez-vous que l'image ISO des Guest Additions est bien montée comme CD dans la machine virtuelle (menu VirtualBox → Storage → Controller : IDE).**
10. Ouvrez le terminal de votre VM et exécutez l'une des commandes suivantes :

```
cd /media/$USER/VBox_GAs_*/
```

```
cd /media/$USER
```

11. Installez les "Guest Additions" :

```
sudo sh VBoxLinuxAdditions.run
```

© TEK-UP University

12. Après installation, redémarrez votre machine

```
sudo reboot
```

Note : Si problème avec l'installation automatique : l'image .iso n'apparaît pas après montage du CD, suivez la Méthode 2

3.3 Méthode 2 : Installation des Guest Additions depuis les dépôts

13. Tapez la commande suivante dans le terminal de votre VM :

```
sudo apt install virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-x11
virtualbox-guest-dkms
```

14. Après installation, redémarrez votre machine

```
sudo reboot
```

4 Partage du Presse-papiers entre hôte et invité

15. Pour activer le partage du presse-papier ainsi que le glisser-déposer de fichiers,
    — Dans la console de VirtualBox, sélectionnez **«General»**, puis **«Advanced / Features»**, et choisissez l'option **«Bidirectional»** pour activer la copier/coller dans les deux sens entre système hôte et système invité. Par défaut, ces fonctionnalités sont désactivées
16. Vérifiez le partage du presse papier : faites des copier/coller entre hôte et invité

5 Partage des dossiers entre hôte et invité

17. Créez un dossier de partage des documents entre hôte et VM sur votre machine hôte.

— Pour partager le contenu du dossier créé avec la machine invitée (VM), on va :
  — Étape 1 : Ajouter le dossier créé à la liste des dossiers partagés entre l'hôte et la VM.
  — Étape 2 : Utiliser la commande système Linux **mount** pour monter le dossier partagé dans le système de fichiers de la VM.

5.1 Étape 1 : Configuration hyperviseur

18. Sur VirtualBox, sélectionnez votre VM, et puis cliquez sur **«Shared Folders »** dans la partie paramètres
19. Cliquez sur l'icône + pour ajouter un dossier partagé
20. Dans la fenêtre, ajoutez un dossier partagé :
    — **Folder path :** sélectionnez le dossier que vous souhaitez partager avec le système invité
    — **Folder name :** le nom du dossier partagé tel qu'il sera vu par le système invité

© TEK-UP University

— **Read-only :** si coché, le système invité ne pourra pas écrire dans le dossier partagé
— **Make permanent :** le dossier sera partagé à chaque redémarrage (dans VirtualBox Shared folders).

5.2 Étape 2 : Commande "mount"

21. Dans le terminal de votre VM, tapez la ligne de commande suivante pour monter le contenu du dossier partagé dans le système de fichiers du système invité à l'emplacement /**mnt**

```
sudo mount -t vboxsf  <Shared_folder_name >  /mnt
```

— Remplacer le champ <*Shared_folder_name* > par le nom de votre dossier partagé

22. Vérifiez l'accès au dossier partagé. Utilisez la commande «ls» pour afficher le contenu du dossier partagé

```
cd /mnt
ls
```

23. Redémarrez votre machine virtuelle et vérifiez si le partage est encore actif. Conclure ?

5.3 Configuration permanente

— Pour activer l'accès au dossier partagé dans le système invité (ubuntu) d'une façon permanente, il faut monter le dossier partagé à chaque démarrage de la VM.
— Pour ce faire, on doit ajouter une entrée pour le dossier partagé dans le fichier système «/**etc/fstab**»

Note – Le fichier /etc/fstab

— Le fichier /etc/fstab (File System Table) est un fichier de configuration de Linux qui contient la liste des systèmes de fichiers et des périphériques de stockage à monter automatiquement au démarrage du système.
— Chaque ligne décrit un montage (périphérique, point de montage, type de système de fichiers, options, etc.).

24. Accédez au fichier **"fstab"**

```
sudo nano /etc/fstab
```

25. A la fin du fichier, ajoutez la ligne suivante :

```
<Shared_folder_name> /mnt vboxsf comment=systemd.automount 0 0
```

26. Tapez ctr+x pour enregistrer
27. Redémarrez votre machine virtuelle et vérifiez si le partage est actif ou non

© TEK-UP University

6 Export/Import d'une machine virtuelle

— VirtualBox offre la possibilité d'exporter une machine virtuelle afin de la partager ou de la transférer vers un autre système. L'exportation se fait au format OVF (Open Virtualization Format) ou OVA (Open Virtualization Archive), qui sont des standards largement supportés par d'autres hyperviseurs.
— Ces formats permettent de rendre une machine virtuelle portable et interopérable.
  — OVF : format basé sur plusieurs fichiers (description + disques).
  — OVA : version compressée et regroupée en un seul fichier, plus pratique à distribuer.

6.1 Exportation d'une VM

28. Arrêtez votre machine virtuelle (elle ne doit pas être en cours d'exécution).
29. Dans le menu de VirtualBox, cliquez sur File → Export Appliance.
30. Sélectionnez la VM que vous souhaitez exporter.
31. Choisissez le format (OVF 1.0 ou OVA).
32. Dans l'option MAC Address Policy, sélectionnez Include all network adapter MAC addresses (utile pour conserver les adresses si la VM doit être identique après importation).
33. Cliquez sur Next, puis lancez l'exportation.
34. Attendez la fin du processus : un fichier .ovf ou .ova est généré.

6.2 Importation d'une VM

35. Dans le menu de VirtualBox, cliquez sur File → Import Appliance.
36. Sélectionnez le fichier .ovf ou .ova que vous avez exporté (ou reçu).
37. Vérifiez les paramètres affichés (nom, ressources matérielles, options réseau).
38. Modifiez-les si nécessaire (par exemple : augmenter la RAM ou changer le nom).
39. Cliquez sur Import pour créer la nouvelle VM.
40. Une fois l'importation terminée, vous pouvez lancer la VM comme n'importe quelle autre.

7 Clonage d'une machine virtuelle

— Le clonage consiste à créer une copie d'une machine virtuelle existante.
— Cette fonctionnalité permet de répliquer une configuration sans avoir à refaire toute l'installation.
  — **Clonage complet :** crée une copie totalement indépendante de la machine d'origine. Le disque est dupliqué, ce qui occupe plus d'espace, mais la VM clonée est autonome.
  — **Clonage lié :** crée une copie qui partage les fichiers disque avec la VM d'origine. Cette méthode est plus rapide et consomme moins d'espace disque, mais la VM clonée dépend de l'originale.

41. Dans VirtualBox, faites un clic droit sur la machine à cloner.

©TEK-UP University

42. Sélectionnez Clone.
43. Donnez un nom à la nouvelle VM.
44. Choisissez le type de clonage (Full Clone ou Linked Clone).
45. Validez l'opération pour lancer le clonage.

8 Gestion des snapshots

— Un snapshot est une image instantanée de l'état d'une machine virtuelle à un moment donné. Il permet de revenir facilement à une configuration précédente après des modifications ou des tests.
— Les snapshots incluent l'état du disque, de la mémoire et de la configuration de la VM.
— Ils sont très pratiques pour expérimenter sans risquer de perdre un système stable.

8.1 Création d' un Snapshot

46. Sélectionnez la machine virtuelle dans VirtualBox.
47. Dans la barre d'outils, cliquez sur Take Snapshot (ou clic droit → Take Snapshot).
48. Donnez un nom et une description (par exemple : Avant installation logiciel X).
49. Validez pour sauvegarder le snapshot.

8.2 Restauration d' un Snapshot

50. Allez dans l'onglet **Snapshots** de la VM.
51. Sélectionnez le snapshot souhaité.
52. Cliquez sur **Restore** pour ramener la machine virtuelle à cet état.

©TEK-UP University